

Signale und Systeme

Vorlesung 13: Fourierreihe und -transformation für zeitdiskrete Signale

Prof. Dr.-Ing. Sander Wahls | WS 25/26

Einleitung

- Letzte Vorlesung: Erzeugung zeitdiskreter Signale durch Abtastung, sowie
- Umwandlung von zeitdiskreten in zeitkontinuierliche Signale (Interpolation)
- Signalverarbeitung ist heute meist digital, d.h. im zeitdiskreten Bereich
- Dazu werden wir Transformationen für zeitdiskrete Signale benötigen

Inhalt

1. Fourierreihe für zeitdiskrete Signale

2. Fouriertransformation für zeitdiskrete Signale

Fourierreihe für zeitdiskrete Signale

- Wir erinnern uns an die Fourierreihe für zeitkontinuierliche Signale:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}, \quad T > 0, \quad t \in \mathbb{R}$$

Eine (zeitdiskrete) Fourierreihe ist ein zeitdiskretes Signal der Form

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{jk\Omega_0 n}, \quad \Omega_0 = \frac{2\pi}{N}, \quad N \in \mathbb{N}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Die zeitdiskrete Fourierreihe wird auch als diskrete Fouriertransformation (DFT) bezeichnet.

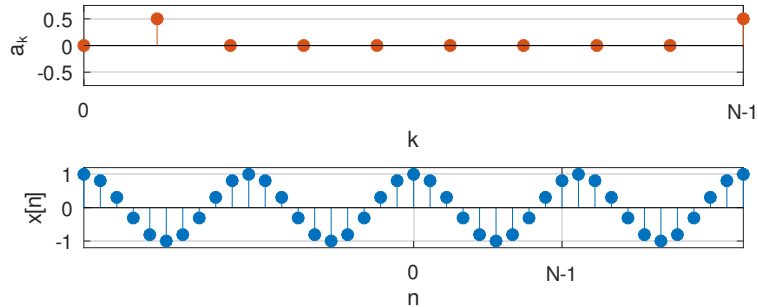
Zeitdiskrete Fourierreihen sind periodisch mit Periode N .

(d.h. $x[n] = x[n + N]$, für alle n)

- Konvergenzprobleme können nicht auftreten, da die Reihe endlich ist
- Darstellung als Überlagerung zeitdiskreter komplexer Schwingungen. Deren Frequenzen sind ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz Ω_0 .
- Wir nutzen wieder die Paarnotation $x[n] \circ \bullet a_k$

Fourierreihe für zeitdiskrete Signale

Beispiel



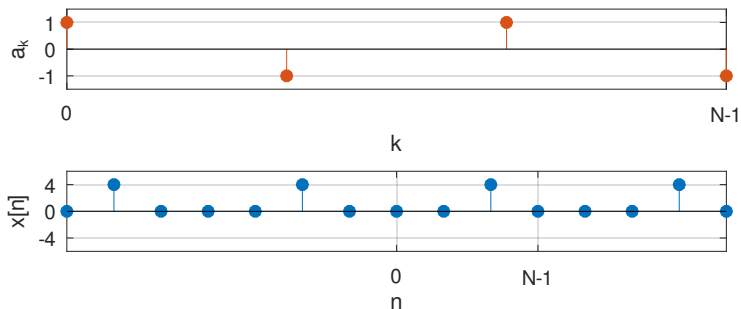
Die Fourierkoeffizienten

$$a_1 = a_{N-1} = \frac{1}{2}, \quad a_0 = a_2 = \dots a_{N-2} = 0$$

ergeben für die Periode N das Signal $x[n] = \cos(\Omega_0 n)$.

Fourierreihe für zeitdiskrete Signale

Beispiel



Die Fourierkoeffizienten $a_k = (-1)^k$ ergeben für die Periode $N = 4$ das Signal

$$x[0] = x[1] = x[3] = 0, \quad x[2] = 4.$$

Die anderen Werte von $x[n]$ sind durch die Periodizität bestimmt: $x[n + N] = x[n]$.

Bestimmung der Fourierkoeffizienten

Die schnelle Fouriertransformation (FFT)

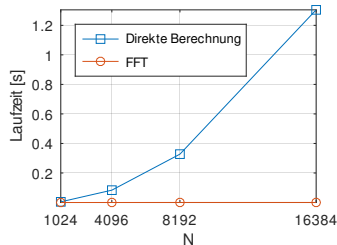
from *SIAM News*, Volume 33, Number 4

The Best of the 20th Century: Editors Name Top 10 Algorithms

By Barry A. Cipra

“1965: James Cooley of the IBM T.J. Watson Research Center and John Tukey of Princeton University and AT&T Bell Laboratories unveil the fast Fourier transform. Easily the most far-reaching algorithm in applied mathematics, the FFT revolutionized signal processing. The underlying idea goes back to Gauss (who needed to calculate orbits of asteroids), but it was the Cooley–Tukey paper that made it clear how easily Fourier transforms can be computed.” [1]

- Zeitdiskrete Fourierreihen können mit Hilfe der sogenannten schnellen Fouriertransformation (FFT) extrem effizient berechnet werden
- Dadurch ist sind zeitdiskrete Fourierreihen praktisch extrem bedeutsam
- Numerisch werden andere Fouriertransformation mit der FFT approximiert



Gemessene Laufzeiten für die Berechnung der Fourierkoeffizienten zufälliger Signale mit Periode N . Die Anzahl der Rechenoperationen ist bei der direkten Berechnung proportional zu N^2 . Für die FFT ist sie proportional zu $N \log N$!

Bestimmung der Fourierkoeffizienten

Die komplexen Schwingungen $e_k[n] = e^{jk\Omega_0 n}$ sind orthogonal:

$$\langle e_k, e_l \rangle = \sum_{n=0}^{N-1} e_k[n] e_l^*[n] = \begin{cases} N, & k = l \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}.$$

Die **Koeffizienten einer Fourierreihe** $x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{jk\Omega_0 n}$ lauten

$$a_k = \frac{1}{N} \langle x, e^{jk\Omega_0 n} \rangle = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-jk\Omega_0 n}.$$

Die Fourierreihenkoeffizienten a_k können für beliebige $k \in \mathbb{Z}$ bestimmt werden. Die so erhaltene Folge periodisch mit Periode N :

$$a_{k+N} = a_k, \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Beachte: Die Formel für die a_k ist der diskreten Fourierreihe

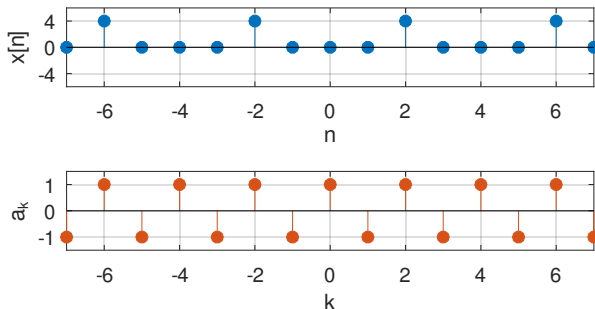
$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{jk\Omega_0 n}$$

sehr ähnlich. Sie kann ebenfalls mit der FFT berechnet werden!

Für die Rekonstruktion mittels diskreter Fourierreihe werden lediglich die Koeffizienten $a_0, \dots, a_{N-1}$ benötigt.

Bestimmung der Fourierkoeffizienten

Beispiel



Die Fourierkoeffizienten der periodischen Signals $x[n] = x[n + N]$ mit

$$x[0] = x[1] = x[3] = 0, \quad x[2] = 4, \quad N = 4$$

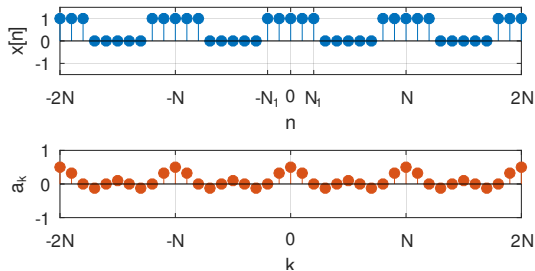
lauten

$$a_k = (-1)^k.$$

Wir kennen dieses Paar bereits von Folie 4, wo wir die $x[n]$ aus den a_k bestimmt haben. Hier bestimmen wir die a_k aus $x[n]$.

Bestimmung der Fourierkoeffizienten

Beispiel



Die Fourierkoeffizienten des periodischen Rechteckpulses

$$x[n] = x[n + N] = \begin{cases} 1, & -N_1 \leq n \leq N_1 \\ 0, & N_1 < n < N - N_1 \end{cases},$$

wobei $N_1 < N$, lauten

$$a_k = \begin{cases} \frac{1}{N} \frac{\sin[2\pi k(N_1 + \frac{1}{2})/N]}{\sin(\pi k/N)}, & k \neq 0, \pm N, \pm 2N, \dots \\ \frac{2N_1 + 1}{N}, & \text{sonst} \end{cases}$$

Eigenschaften

der Fourierreihe für Zeitdiskrete Signale

Linearität	$\alpha x[n] + \beta y[n]$	$\circ \text{---} \bullet$	$\alpha a_k + \beta b_k$	$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$
Zeitverschiebung	$x[n - n_0]$	$\circ \text{---} \bullet$	$a_k e^{-jk\Omega_0 n_0}$	$n_0 \in \mathbb{Z}$
Frequenzverschiebung	$e^{jM\Omega_0 n} x[n]$	$\circ \text{---} \bullet$	a_{k-M}	$M \in \mathbb{Z}$
Konjugation	$x^*[n]$	$\circ \text{---} \bullet$	a_{-k}^*	
Parseval	$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] ^2$	$=$	$\sum_{k=0}^{N-1} a_k ^2$	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	

- Die Eigenschaften sind größtenteils die selben wie im zeitkontinuierlichen Fall. Eine vollständige Liste wird der Formelsammlung zu finden sein.
- Dort findet man auch weitere Transformationspaare
- Wir betrachten nun eine Eigenschaft, welche in der Praxis wichtig ist

Faltungseigenschaft

Die Signale $x[n]$ und $y[n]$ seien beide periodisch mit Periode N . Dann ist die **periodische Faltung** $z = x *_p y$ definiert durch

$$z[n] = \sum_{r=0}^{N-1} x[r]y[n-r], \quad n \in \mathbb{Z}.$$

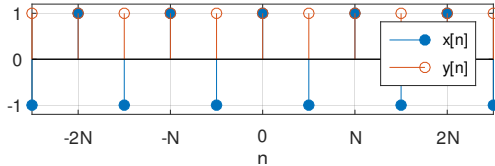
Die periodische Faltung ist ebenfalls periodisch mit Periode N .

Es seien a_k bzw. b_k die Fourierkoeffizienten von $x[n]$ und $y[n]$ wie oben. Dann hat die periodische Faltung $x *_p y$ die Fourierreihenoeffizienten $c_k := Na_k b_k$.

- Mit der FFT kann man die periodische Faltung sehr schnell berechnen
- Später wird aber i.d.R. die *nicht*-periodische Faltung benötigt
- Mit Hilfe von Zero-Padding kann man die nicht-periodische Faltung endlicher Signale auf die periodische Faltung zurückführen

Faltungseigenschaft

Beispiel



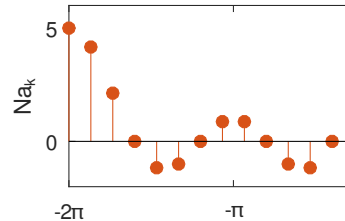
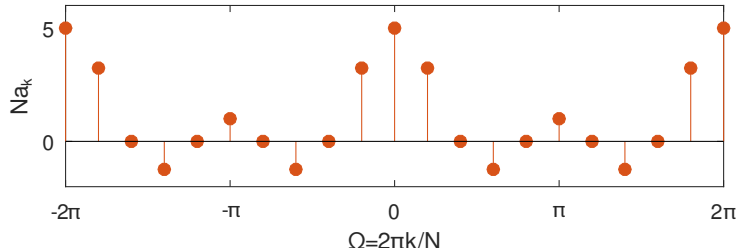
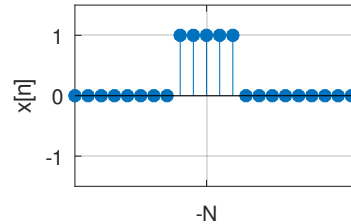
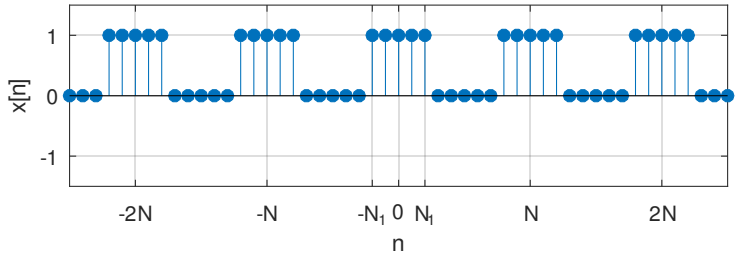
Die periodische Faltung von

$$x[n] = (-1)^n \quad \text{und} \quad y[n] = 1$$

bzgl. der Periode $N = 2$ lautet

$$z[n] = 0.$$

Von der Fourierreihe zur Fouriertransformation



Fouriertransformation für zeitdiskrete Signale

- Die Fouriertransformation für zeitkontinuierliche Signale lautet

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt, \quad \omega \in \mathbb{R}$$

Die **Fouriertransformierte** eines zeitdiskreten Signals $x[n]$ ist

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\Omega n}, \quad \Omega \in \mathbb{R}.$$

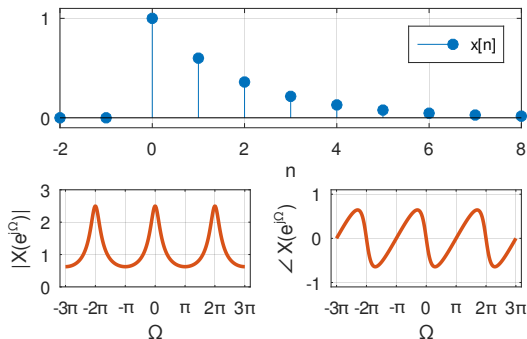
Zeitdiskrete Fouriertransformierte sind periodisch mit Periode 2π :

$$X(e^{j(\Omega+2\pi)}) = X(e^{j\Omega})$$

- Daher wird üblicherweise nur der Bereich $\Omega \in (-\pi, \pi]$ betrachtet
- Konvergenzprobleme möglich, Theorie ähnliche zum Zeitkontinuierlichen
- Wir nutzen wieder die Paarnotation $x[n] \circ \bullet X(e^{j\Omega})$

Fouriertransformation für zeitdiskrete Signale

Beispiel



Die Fouriertransformierte des Signals $x[n] = a^n \theta[n]$, $|a| < 1$ lautet

$$X(e^{j\Omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\Omega}}.$$

Inverse Fouriertransformation

für zeitdiskrete Signale

- Die inverse Fouriertransformation für zeitkontinuierliche Signale lautet

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega, \quad t \in \mathbb{R}$$

Im zeitdiskrete Fall ist die **inverse Fouriertransformierte** gegeben durch

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\Omega}) e^{j\Omega n} d\Omega, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Eigenschaften

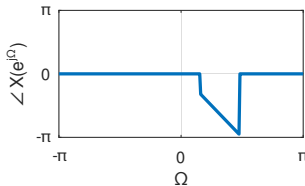
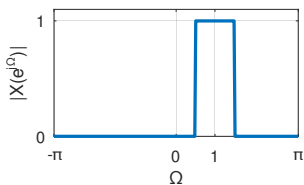
der Fouriertransformation für zeitdiskrete Signale

Zeitverschiebung	$x[n - n_0]$	$\circ \text{---} \bullet$	$e^{-j\omega n_0} X(e^{j\Omega})$	$n_0 \in \mathbb{Z}$
Frequenzverschiebung	$e^{j\Omega_0 n} x[n]$	$\circ \text{---} \bullet$	$X(e^{j(\Omega - \Omega_0)})$	$\Omega_0 \in \mathbb{R}$
Konjugation	$x^*[n]$	$\circ \text{---} \bullet$	$X^*(e^{-j\Omega})$	
Ableitung	$nx[n]$	$\circ \text{---} \bullet$	$\frac{dX(e^{j\Omega})}{d\Omega}$	
Parseval	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] ^2$	$=$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\Omega}) d\Omega$	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	

- Die Eigenschaften sind größtenteils die selben wie im zeitkontinuierlichen Fall. Eine vollständige Liste wird der Formelsammlung zu finden sein.

Eigenschaften

der Fouriertransformation für zeitdiskrete Signale – Beispiel



Die inverse Fouriertransformierte des Bandpass-Filters

$$X(e^{j\Omega}) = e^{-2j\Omega} \begin{cases} 1, & |\Omega - 1| \leq \frac{1}{2} \\ 0, & \frac{1}{2} < |\Omega - 1| < \pi \end{cases}$$

lautet

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} e^{j(n-2)} \operatorname{sinc}\left(\frac{n-2}{2\pi}\right)$$

Literaturverzeichnis I

- [1] B. A. Cipra, “The best of the 20th century: Editors name top 10 algorithms,” *SIAM news*, vol. 33, no. 4, pp. 1–2, 2000.